LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG

KARAKTERISTIK DIODA

OLEH

(241344054) (NESSYA ARIQAH ZAHRA)

Partner :

1. **ALVAN ARDIANSYAH (241344037)**
2. **IRENA YUSKANDINI C (241344043)**
3. **LUTFI HAMDANI (241344044)**

Kelompok : 3 (1B-TNK)

Tanggal Praktik : 20 Februari 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

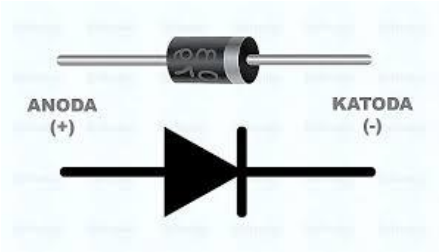
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat menggambarkan kurva karakteristik dioda silicon (Si) dan diode germanium (Ge) dan diode Zener dalam konfigurasi bias maju (forward bias) dan bias mundur (reverse bias)
2. Mahasiswa dapat membandingkan karakteristik diode Si dan karakteristik diode Ge dan Dioda Zener
3. Mahasiswa dapat menentukan resistansi diode arah maju dan resistansi diode arah mundur

II. DASAR TEORI

Dioda merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi utama untuk penyearah tegangan arus listrik. Diode terdiri dari dua elektroda yang biasa disebut dengan anoda dan katoda. Anoda sering disebut dengan kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Diode terbentuk dari sambungan bahan semikonduktor jenis P dan N. Pada diode arus listrik hanya dapat mengalir satu arah saja sehingga dengan sifatnya yang seperti ini diode dapat dimanfaatkan untuk menyearahkan arus bolak balik (AC)

Pada diode dikenal istilah bias maju (forward bias) dan bias mundur (backward bias). Bias maju adalah kondisi Dimana sebuah diode diberikan tegangan dimana kutub anoda atau P (+) dihubungkan ke kutub positif baterai atau catu daya. Dan kutub katoda atau N (-) dihubungkan ke kutub negative baterai atau catu daya. Pada keadaan ini diode akan bekerja sebagai penghantar arus listrik. Bias mundur adalah kondisi dimana kutub katoda dihubungkan kekutub positif baterai atau catu daya dan kutub anoda dihubungkan ke kutub negatif baterai dan catu daya. Keadaan ini akan menyebabkan diode tak dapat menghantarkan arus listrik sampai titik breakdown.



Gambar 1. Dioda dan Simbolnya

Ketika dioda dipasang dan disusun pada sebuah rangkaian dengan sumber DC atau arus searah, terminal sumber negatif terhubung ke material tipe-N pada diode dan terminal sumber positif terhubung pada material tipe-P diode. Hubungan rangkaian tersebut akan menghasilkan apa yang disebut dengan bias maju. Tegangan barrier adalah tegangan minimal agar dioda aktif, sedangkan lapisan deplesi adalah lapisan batas antara daerah material tipe-N dengan daerah material tipe-P. Dan Ketika elektron bebas memasuki layar deplesi, ion akan mendorongnya Kembali ke daerah-N. karena itulah tidak ada arus yang mengalir melewati dioda.

Ketika tegangan baterai lebih besar daripada tegangan barrier baterai akan mendorong elektron bebas dan lubang menuju perbatasan daerah-P dan daerah-N dan elektron bebas memiliki energi yang cukup untuk melewati lapisan deplesi dan masuk kedalam lubang elektron (hole). Ketika elektron bebas masuk kedalam lubang, saat itulah arus dapat mengalir melewati diode. Ketika terminal negatif baterai terhubung pada sisi-P diode dan terminal positif baterai terhubung pada sisi-N diode. Hubungan rangkaian inilah yang menghasilkan arus dan disebut dengan bias mundur.

Terminal negatif baterai akan menarik lubang elektron, sedangkan terminal positif baterai akan menarik elektron bebas. Karena peristiwa tersebut, elektron bebas dan lubang saling mengalir dari perbatasan dan kemudian lapisan deplesi menjadi bertambah lebar.

Ketika elektron dan lubang saling berpindah dari perbatasan, ada perbedaan peningkatan ion baru pada tegangan yang bertemu lapisan deplesi. Lapisan deplesi yang melebar maka perbedaan tegangan makin besar. Lapisan deplesi menghentikan aliran ketika perbedaan pada tegangan sama dengan tegangan balik yang digunakan. Ketika ini terjadi lubang dan elektron berhenti berpindah dari perbatasan.Arus mundur dalam sebuah dioda dihasilkan dari arus pembawa yang tergolong kecil.

Dioda Zener adalah unsur elektronika yang sengaja dirancang agar dapat dioperasikan pada pemasangan reverse bias atau bias balik.Sedangkan pada pemasangan bias maju maka akan bekerja seperti biasanya yaitu mengubah arus bolak balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Sebagai unsur semikonduktor yang hanya bisa melalui arus satu arah saja. Penggunaan Zener diode ini umumnya diaplikasikan pada rangkaian listrik yang memiliki voltage regulator (Pengatur tegangan) dan over voltage protection (perlindungan terhadap

kelebihan tegangan). Dalam prinsip kerjanya, Zener diode ini juga berperan aktif dalam menstabilkan tegangan dan arus lsitrik.

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Power supply 1 buah
2. Multimeter Digital 1 buah
3. Kabel penghubung 7 buah
4. Jumper 3 buah
5. Resistor (1KΩ)
6. Dioda penyearah Si (Silicon) 1 buah

IV. GAMBAR RANGKAIAN

Gambar 1. Rangkaian

V. LANGKAH KERJA

Dioda Arah Maju (Forward bias)

1. Cek kabel penyambung menggunakan multimeter
2. Cek resistor yang dipakai menggunakan multimeter digital
3. Setelah semua alat dan komponen aman untuk digunakan, rangkai seperti gambar 3.1
4. Dihubungkan GND dan (-) dengan kabel penghubung dan masukkan kabel merah kedalam power supply
5. Hubungkan kabel merah sejajar dengan resistor dan kabel hitam dengan jumper
6. Pasangkan kabel lainnya dimultimeter dan cari tegangan diode dengan meletakkan kabelnya dikedua sisi diode
7. Untuk mencari arus diode letakkan kabel dengan melepas jumper dipinggir resistor
8. Perhatikan Vsnya

Dioda Arah Mundur (Reverse bias)

1. Lakukan seperti langkah 1-6
2. Diode dibalikkan menjadi (-) , (+)
3. Ukur tegangan seperti no.8
4. Atur Vs dengan benar

.